

PROPOSAL INOVASI TEKNOLOGI

Diajukan untuk:

AI Impact Challenge - Datathon

(Empowering Innovation, Securing the Nation)

Diselenggarakan oleh: Dicoding Operational & Microsoft Elevate

JUDUL : AI Smart Seller Pro:

Data-Driven Price Optimization and Sales Prediction for UMKM

Disusun Oleh:

Salman fidinillah

UNIVERSITAS SAHID SURAKARTA

2026

DAFTAR ISI

- BAB I: PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Rumusan Masalah
 - 1.3 Tujuan Inovasi
 - 1.4 Dampak dan Manfaat (Empowering Innovation)
- BAB II: SOLUSI YANG DIUSULKAN
 - 2.1 Deskripsi Sistem AI Smart Seller Pro
 - 2.2 Inovasi dan Keunggulan Kompetitif
- BAB III: DATASET DAN METODOLOGI
 - 3.1 Pemilihan Dataset
 - 3.2 Metodologi Pengembangan Model
- BAB IV: HASIL DAN ANALISIS
 - 4.1 Performa Model
 - 4.2 Temuan Bisnis (*Actionable Insights*)
- BAB V: RENCANA IMPLEMENTASI (MICROSOFT AZURE)
- BAB VI: PENUTUP

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian dan ketahanan nasional Indonesia. Sejalan dengan tema “*Empowering Innovation, Securing the Nation*”, memberdayakan UMKM melalui teknologi adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi bangsa. Namun, dalam praktiknya, banyak pelaku UMKM yang baru memasuki ranah *e-commerce* menghadapi kesulitan dalam menentukan strategi penjualan yang optimal, khususnya dalam penetapan harga (*pricing strategy*).

Sebagian besar keputusan bisnis di level UMKM masih dilakukan secara intuitif atau sekadar mengikuti kompetitor, tanpa didukung oleh analisis data yang memadai. Hal ini menyebabkan produk mereka seringkali kurang kompetitif di *marketplace* dan berpotensi mengalami penurunan penjualan. Di sisi lain, data transaksi *e-commerce* historis sebenarnya menyimpan pola (*patterns*) berharga yang dapat diekstraksi menggunakan *Artificial Intelligence* (AI) untuk memahami faktor-faktor penentu keberhasilan penjualan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan berupa sistem prediksi berbasis *Machine Learning* yang mampu mengolah *raw data* menjadi *actionable insights* yang mudah dipahami dan dipraktikkan oleh UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana memprediksi secara akurat apakah suatu produk baru memiliki potensi untuk laris di *marketplace* menggunakan algoritma *Machine Learning*?
2. Apa saja faktor prediktif (seperti harga, ongkos kirim, dan kategori) yang paling dominan dalam mempengaruhi keberhasilan penjualan sebuah produk?
3. Bagaimana menerjemahkan keluaran model AI menjadi rekomendasi strategi bisnis yang praktis bagi pelaku UMKM?

1.3 Tujuan Inovasi

1. Mengembangkan model prediktif berbasis *Random Forest Classifier* untuk mengklasifikasikan potensi kelulusan produk *e-commerce*.
2. Mengidentifikasi dan memvisualisasikan tingkat kepentingan fitur (*Feature Importance*) yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
3. Menciptakan alat simulasi (*simulator*) cerdas yang memberikan *insight* berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan UMKM sebelum merilis produk ke pasar.

1.4 Dampak dan Manfaat (*Empowering Innovation*)

Sistem ini diharapkan memberikan dampak langsung berupa:

- **Efisiensi Keputusan:** Mengurangi spekulasi (*trial and error*) dalam penetapan harga dan pemilihan produk.
- **Peningkatan Omzet:** Membantu UMKM memosisikan produk pada rentang harga dan ongkos kirim yang terbukti paling diminati pasar.
- **Akselerasi Digital:** Mendorong literasi data di kalangan UMKM, menjadikan mereka pelaku bisnis yang berbasis pada kecerdasan buatan (*AI-driven business*).

BAB II: SOLUSI YANG DIUSULKAN

2.1 Deskripsi Sistem AI Smart Seller Pro

AI Smart Seller Pro adalah sebuah sistem analitik dan prediktif yang bertindak sebagai "Penasihat Bisnis Virtual" bagi UMKM. Sistem ini tidak hanya menganalisis apa yang telah terjadi di masa lalu (analisis deskriptif), tetapi juga mampu melihat ke depan (analisis prediktif) dengan melakukan simulasi terhadap rencana produk yang akan dijual.

Sistem ini menerima masukan (*input*) berupa kategori produk, rencana harga jual, dan estimasi ongkos kirim. Selanjutnya, model AI akan mengevaluasi probabilitas keberhasilan produk tersebut di pasaran dengan membandingkannya terhadap jutaan data transaksi historis.

2.2 Inovasi dan Keunggulan Kompetitif

Dibandingkan dengan *dashboard* analitik konvensional, AI Smart Seller Pro menawarkan inovasi:

1. **Product-Centric Analysis:** Sistem tidak menganalisis transaksi secara mentah, melainkan melakukan agregasi data (harga rata-rata, ongkir rata-rata, total volume) di level produk. Hal ini menghasilkan wawasan yang jauh lebih relevan untuk pembuatan strategi produk.
2. **Zero Data Leakage:** Dalam perancangan modelnya, variabel "total penjualan" (sebagai acuan kelarisan) dipisahkan secara ketat dari fitur prediktor (harga & ongkir). Ini memastikan keadilan dan validitas evaluasi algoritma.
3. **Simulasi Dinamis:** Sistem menyediakan *interface* berbasis *code* yang memungkinkan UMKM menguji berbagai skenario harga sebelum mengambil keputusan akhir.

BAB III: DATASET DAN METODOLOGI

3.1 Pemilihan Dataset

Pengembangan model dalam inisiatif Datathon ini menggunakan *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*. Dataset ini dipilih karena kompleksitas dan representasinya yang sangat mendekati kondisi *e-commerce* di Indonesia (negara berkembang dengan tantangan logistik/ongkir yang serupa).

Tiga tabel utama yang digabungkan (*merged*) meliputi:

- `olist_order_items_dataset.csv`: Berisi data transaksional, harga (*price*), dan biaya pengiriman (*freight_value*).
- `olist_products_dataset.csv`: Menyediakan hierarki dan kategori produk.
- `olist_orders_dataset.csv`: Digunakan untuk memvalidasi status pesanan dan waktu transaksi.

3.2 Metodologi Pengembangan Model

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Data Science Lifecycle* yang sistematis:

1. **Data Preprocessing**: Penggabungan tabel (*Left Join*) berdasarkan `product_id` dan `order_id`. Penghapusan nilai *null* (*Missing Values Handling*) untuk menjaga integritas data.
2. **Feature Engineering**: Mentransformasi granularitas data dari *transaction-level* menjadi *product-level*. Melakukan *label encoding* pada data kategorikal agar dapat diproses secara matematis oleh algoritma AI. Menentukan label (*Target Variable*) berupa kelas biner (1 untuk laris, 0 untuk tidak laris) menggunakan nilai *median* dari distribusi penjualan historis.
3. **Modeling**: Menerapkan algoritma **Random Forest Classifier** (`n_estimators=100`, `max_depth=7`). Pemilihan *ensemble learning* ini didasarkan pada kemampuannya menangani interaksi non-linear antar fitur dan resistensinya terhadap masalah *overfitting*.
4. **Validation**: Memisahkan data dengan rasio 80:20 (*Train-Test Split*) untuk melakukan evaluasi performa pada data yang belum pernah dilihat oleh model sebelumnya.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

4.1 Performa Model

Berdasarkan hasil pengujian pada set data uji (*testing set*), model Random Forest berhasil mengklasifikasikan status kelarisan produk dengan tingkat *Accuracy* yang sangat menjanjikan. Metrik *Precision* dan *Recall* juga dievaluasi melalui *Classification Report* guna memastikan tidak terjadi ketimpangan prediksi (*imbalanced prediction bias*).

4.2 Temuan Bisnis (*Actionable Insights*)

Selain melakukan prediksi, ekstraksi pengetahuan (*Knowledge Extraction*) melalui metrik *Feature Importance* mengungkap temuan penting:

1. **Dominasi Variabel Harga**: Berdasarkan bobot matematis model, penetapan harga jual (`avg_price`) terbukti sebagai fitur paling krusial yang mempengaruhi kelarisan suatu produk, jauh melampaui jenis kategorinya.

2. **Sensitivitas Ongkos Kirim:** Variabel biaya pengiriman (*freight_value*) menempati posisi signifikan kedua. Ini mengindikasikan bahwa UMKM harus mempertimbangkan strategi subsidi ongkir atau optimalisasi logistik untuk tetap kompetitif.
3. **Kategori Penjualan Teratas:** Ekstraksi data juga berhasil memetakan kategori strategis seperti produk kecantikan/kesehatan dan perabotan rumah tangga sebagai sektor dengan volume transaksi terbesar, yang bisa menjadi ladang diversifikasi produk bagi UMKM.

BAB V: RENCANA IMPLEMENTASI (MICROSOFT AZURE)

Mengingat inisiatif **AI Impact Challenge** ini diselenggarakan bersama **Microsoft Elevate**, arsitektur masa depan dari AI Smart Seller Pro dirancang untuk terintegrasi secara penuh dengan ekosistem komputasi awan Microsoft:

1. **Model Deployment (Azure Machine Learning):** Model algoritma *Random Forest* yang telah dilatih akan dikonversi menjadi *endpoint* API menggunakan layanan Azure Machine Learning, menjamin skalabilitas dan ketersediaan tinggi (*High Availability*).
2. **Data Storage & Pipeline:** Memanfaatkan Azure Data Lake dan Azure Data Factory untuk mengotomatisasi penarikan (*ingestion*) data transaksi UMKM harian secara *real-time*.
3. **End-User Application:** Membangun *Dashboard* interaktif (berbasis Web/Mobile) yang terkoneksi dengan Microsoft Power BI guna menyajikan *insight* visual yang intuitif bagi para pelaku UMKM.

BAB VI: PENUTUP

AI Smart Seller Pro membuktikan bahwa kerumitan data *e-commerce* dapat disederhanakan menjadi arahan strategis yang mudah dimengerti. Dengan memadukan metodologi analitik yang *robust* dan orientasi pada solusi praktis, sistem ini berpotensi besar untuk mengurangi tingkat kegagalan produk baru UMKM di pasaran.

Inovasi ini tidak hanya sejalan dengan visi pemberdayaan ekonomi digital (*Empowering Innovation*), tetapi juga menjadi langkah konkret dalam mengamankan stabilitas ekonomi di tingkat akar rumput (*Securing the Nation*).

"This project transforms raw data into actionable intelligence, enabling UMKM to make smarter, faster, and data-driven business decisions."